

- प्र.24 रक्त के घटकों का वर्णन कीजिए। लाल रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स के कार्य समझाइए।
- प्र.25 रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया बताइए तथा इससे संबंधित दो विकार लिखिए।
- प्र.26 हृदय की संरचना तथा इसके कक्षों में रक्त के प्रवाह का वर्णन कीजिए।
- प्र.27 श्वसन की प्रक्रिया तथा गैस विनिमय में एल्वियोलाई की भूमिका समझाइए।
- प्र.28 नेफ्रॉन की संरचना एवं कार्य तथा मूत्र निर्माण में इसकी भूमिका बताइए।
- प्र.29 स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत के संदर्भ में मांसपेशी संकुचन की प्रक्रिया समझाइए।
- प्र.30 किसी तीन अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य एवं उनके हार्मोन लिखिए।
- प्र.31 दर्द की शरीर क्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

भाग - ग

- नोट:- दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 7 में से कोई 6 प्रश्न हल करें। (6x5=30)
- प्र.32 एनाटॉमी एवं फिजियोलॉजी को परिभाषित कीजिए तथा मानव शरीर को समझने में इनके महत्व पर चर्चा कीजिए।
- प्र.33 कोशिका की संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए, विशेष रूप से माइटोकॉन्ड्रिया एवं माइक्रोसोम की भूमिका बताइए।
- प्र.34 मस्तिष्क की संरचना का वर्णन कीजिए तथा सी एन एस में रिफ्लेक्स क्रियाओं की भूमिका समझाइए।
- प्र.35 पाचन तंत्र के अंगों के नाम लिखिए तथा पाचन एवं अवशोषण की प्रक्रिया समझाइए।
- प्र.36 पुरुष या महिला प्रजनन तंत्र की संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए।
- प्र.37 मानव नेत्र की संरचना का चित्र बनाकर उसके कार्य लिखिए।
- प्र.38 रक्तचाप की परिभाषा दीजिए, इसे मापने की विधि तथा इसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए।

No. of Printed Pages : 8

2115

Roll No.

1st Year / Pharmacy

Subject : Human Anatomy & Physiology

Time : 3 Hrs.

M.M. : 80

SECTION-A

Note: Multiple choice questions. All questions are compulsory (20x1=20)

- Q.1 What does anatomy study?
- Functions of the body
 - Structure of the body
 - Chemical reactions in the body
 - Hormonal secretions
- Q.2 Which of the following is responsible for protein synthesis in the cell?
- Ribosomes
 - Mitochondria
 - Lysosomes
 - Golgi apparatus
- Q.3 Which type of tissue is responsible for movement?
- Epithelial tissue
 - Connective tissue
 - Muscular tissue
 - Nervous tissue
- Q.4 Which tissue is responsible for transmitting impulses?
- Epithelial tissue
 - Muscular tissue
 - Connective tissue
 - Nervous tissue
- Q.5 Which of the following is a function of the skeletal system?
- Oxygen transport
 - Hormone secretion
 - Support and protection
 - Digestion

- Q.6 Which disorder is characterized by inflammation of the joints?
 a) Arthritis b) Osteoporosis
 c) Rickets d) Scurvy
- Q.7 What is the main function of red blood cells?
 a) Fighting infections b) Transporting oxygen
 c) Producing antibodies d) Blood clotting
- Q.8 Which of the following is NOT a component of blood?
 a) Plasma b) Platelets
 c) Hemoglobin d) Lymph
- Q.9 What is the normal range of systolic blood pressure in adults?
 a) 90-120 mm Hg b) 130-140 mm Hg
 c) 50-70 mm Hg d) 150-160 mm Hg
- Q.10 What is the main function of the respiratory system?
 a) Oxygenate blood b) Transport nutrients
 c) Produce heat d) Secrete hormones
- Q.11 What is the process of moving air into and out of the lungs called?
 a) Filtration b) Ventilation
 c) Diffusion d) Respiration
- Q.12 What is the functional unit of the kidney?
 a) Nephron b) Ureter
 c) Bladder d) Urethra
- Q.13 Which condition is characterized by the inability of the kidneys to filter waste from the blood?
 a) Diabetes b) Hypertension
 c) Renal failure d) Edema
- Q.14 What is the neurotransmitter that triggers muscle contraction at the neuromuscular junction?
 a) Dopamine b) Serotonin
 c) Adrenaline d) Acetylcholine

- प्र.15 मस्तिष्क का कौन-सा भाग स्वैच्छिक गतियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है?
 क) सेरेब्रम ख) सेरेबेलम
 ग) ब्रेनस्टेम घ) हाइपोथैलेमस
- प्र.16 कौन-सा तंत्रिका तंत्र अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय गति और पाचन को नियंत्रित करता है?
 क) केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ख) परिधीय तंत्रिका तंत्र
 ग) स्वायत्त तंत्रिका तंत्र घ) सोमैटिक तंत्रिका तंत्र
- प्र.17 कान का कौन-सा भाग संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है?
 क) कॉक्लिया ख) कान का पर्दा
 ग) अर्धवृत्ताकार नलिकाएँ घ) मैलियस
- प्र.18 पित्त का निर्माण कौन-सा अंग करता है?
 क) पेट ख) यकृत
 ग) अग्न्याशय घ) पित्ताशय
- प्र.19 पेट में प्रोटीन पाचन के लिए कौन-सा एंजाइम जिम्मेदार है?
 क) एमाइलेज ख) पेप्सिन
 ग) लाइपेज घ) लैक्टेज
- प्र.20 रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए अग्न्याशय कौन-सा हार्मोन बनाता है?
 क) इंसुलिन ख) ग्लूकागॉन
 ग) कोर्टिसोल घ) एड्रेनालिन

भाग - ख

- नोट:- लघु उत्तरीय प्रश्न। 11 में से कोई 10 प्रश्न हल करें। (10x3=30)
- प्र.21 माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्य तथा कोशिका में इसकी भूमिका समझाइए।
- प्र.22 मानव शरीर के चार प्रकार के मूल ऊतकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।
- प्र.23 जोड़ों का संरचना एवं कार्य के आधार पर वर्गीकरण कीजिए और प्रत्येक का उदाहरण दीजिए।

- प्र.7 लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है?
 क) संक्रमण से लड़ना ख) ऑक्सीजन का परिवहन
 ग) एंटीबॉडी बनाना घ) रक्त का थक्का बनाना
- प्र.8 निम्न में से कौन रक्त का घटक नहीं है?
 क) प्लाज्मा ख) प्लेटलेट्स
 ग) हीमोग्लोबिन घ) लसीका (लिम्फ)
- प्र.9 वयस्कों में सिस्टोलिक रक्तचाप की सामान्य सीमा क्या है?
 क) 90-120 mm Hg ख) 130-140 mm Hg
 ग) 50-70 mm Hg घ) 150-160 mm Hg
- प्र.10 श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है?
 क) रक्त का ऑक्सीकरण ख) पोषक तत्वों का परिवहन
 ग) ऊष्मा उत्पादन घ) हार्मोन स्राव
- प्र.11 फेफड़ों में वायु के आने-जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
 क) निस्सर्जन ख) वेंटिलेशन
 ग) प्रसार घ) श्वसन
- प्र.12 गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है?
 क) नेफ्रॉन ख) यूरैटर
 ग) मूत्राशय घ) यूरेश्रा
- प्र.13 वह स्थिति जिसमें गुर्दे रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानने में असमर्थ हो जाते हैं, क्या कहलाती है?
 क) मधुमेह ख) उच्च रक्तचाप
 ग) गुर्दा विफलता घ) सूजन
- प्र.14 न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन पर मांसपेशियों के संकुचन को प्रेरित करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर कौन-सा है?
 क) डोपामिन ख) सेरोटोनिन
 ग) एड्रेनालिन घ) एसिटाइलकोलाइन

- Q.15 Which part of the brain is responsible for coordinating voluntary movements?
 a) Cerebrum b) Cerebellum
 c) Brainstem d) Hypothalamus
- Q.16 Which nervous system controls involuntary actions like heartbeat and digestion?
 a) Central nervous system
 b) Peripheral nervous system
 c) Autonomic nervous system
 d) Somatic nervous system
- Q.17 Which part of the ear helps in balance?
 a) Cochlea b) Eardrum
 c) Semicircular canals d) Malleus
- Q.18 Which organ is responsible for producing bile?
 a) Stomach b) Liver
 c) Pancreas d) Gallbladder
- Q.19 Which enzymes is responsible for digesting proteins in the stomach?
 a) Amylase b) Pepsin
 c) Lipase d) Lactase
- Q.20 Which hormone is produced by the pancreas to regulate blood sugar?
 a) Insulin b) Glucagon
 c) Cortisol d) Adrenaline

SECTION-B

Note: Short answer type questions. Attempt any ten questions out of eleven questions. (10x3=30)

- Q.21 Explain the structure and function of mitochondria and its role in the cell.
- Q.22 Describe the four types of elementary tissues in the human body with examples.
- Q.23 Classify joints based on their structure and function, and provide an example for each type.

- 2115

Subject : Human Anatomy & Physiology

M.M. : 80

नोट:- बहु विकल्पीय प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

(20x1=20)

- SECTION-C**
- Note:** Long answer type questions. Attempt any six questions out of seven questions. (6x5=30)
- Q.32 Define anatomy and physiology. Discuss their scope in understanding the human body.
- Q.33 Describe the structure and function of a cell, with special reference to the role of mitochondria and microsomes.
- Q.34 Describe the structure of the brain and discuss the role of reflex actions in the CNS.
- Q.35 Name the parts of the digestive system and explain the physiology of digestion and absorption.
- Q.36 Describe the anatomy and physiology of the male or female reproductive system.
- Q.37 Draw the structure of human eye and functions of the eye.
- Q.38 Define blood pressure, describe how it is measured, and discuss factors affecting it.